

AutoCAD IMPEX!

IMPORT/EXPORT VIA "DXF"

1.Introducere

După cum știm, AutoCAD poate fi folosit cu succes pentru crearea de desene. Totuși, în unele aplicații, alte programe trebuie să examineze desenele create de AutoCAD sau să le genereze pentru a fi apoi vizualizate, modificate sau reproduse pe plotter cu AutoCAD.

De exemplu, dacă ați făcut un desen de arhitectura cu AutoCAD folosind componente de bibliotecă pentru a reprezenta ferestre, uși, etc. puteți dori să procesați fișierul de desen pentru a face o listă a tuturor elementelor folosite în desen sau chiar calculele privind pierderile de căldură bazate pe aria, tipul și numărul de ferestre folosite.

O altă aplicație posibilă este aceea în care folosiți AutoCAD-ul pentru a crea structuri care apoi sunt introduse într-un computer mai puternic pentru o analiză structurală a elementelor componente. Puteți calcula solicitarea la care sunt supuse, precum și deplasările, transmițând apoi informațiile înapoi în AutoCAD care va afișa structurile deformate.

Întrucât "baza de date" conținută de orice desen făcut cu AutoCAD-ul este stocată într-un format foarte compact, este greu pentru programele utilizatorului să o citească direct. În plus, diferite implementări ale AutoCAD-ului pe diferite calculatoare pot folosi formate interne diferite pentru "baza de date", create pentru a obține performanțe maxime pe calculatorul pe care se lucrează.

Toate prelucrările de acest gen se numesc **import/export** de desene .

Pentru a asigura transportul între diferite implementări ale AutoCAD-ului pe diferite calculatoare, sau între AutoCAD și alte programe, a fost definit formatul standard de fișier numit "Drawing Interchange", pe scurt "**DXF**". Toate implementările AutoCAD-ului acceptă acest format și sunt capabile să-l transforme în și din formatul intern de fișier "desen" (drawing). Așa cum se va vedea acest fișier este un fișier ASCII, perfect citibil și de către utilizator. El poate fi pur și simplu editat, modificat, totul dovedindu-se de mare efect când desenul este reluat cu AutoCAD.

1.1 Comanda DXFOUT- crearea unui fișier DXF

Se poate crea un fișier DXF dintr-un desen existent folosind comanda DXFOUT. Formatul comenzii este :

Command : **dxfout**

File name <nume_implicit>: (**nume sau RETURN**)

Numele implicit pentru fișierul ce se va scrie pe disc este același cu al desenului curent, dar cu extensia ".DXF". Dacă se specifica un nume explicit al fișierului nu se include extensia, se subînțelege ".DXF". Dacă deja exista un fișier cu același nume el va fi șters fără avertisment.

1.2 Comanda DXFIN - încărcarea unui fișier DXF

Un fișier de desen interschimbabil poate fi transformat, invers, într-un desen AutoCAD prin comanda DXFIN. Mai întâi se intră în AutoCAD folosind opțiunea 1 din Main Menu (Create a new drawing). Apoi se dă comanda :

Command: **dxfin**

File name <nume implicit>: (**nume sau RETURN**)

Se scrie numele fișierului DXF care va fi încărcat; numele implicit este cel al fișierului proaspăt deschis. Comanda DXFIN poate fi folosită doar pentru un desen proaspăt creat, înainte ca vreun element să fie creat. Mai mult, desenul este descărcat dacă au fost detectate erori. Dacă toate datele introduse sunt valide se execută automat "ZOOM ALL" pentru a se seta limitele desenului.

2. Formatul DXF

Acest paragraf descrie formatul unui fișier "DXF" în detaliu. El conține o mare cantitate de informații tehnice care trebuie numai dacă se creează propriile programe pentru procesarea fișierelor "DXF" .

2.1 Structura generală a fișierelor

Un fișier desen interschimbabil este un fișier de text ASCII cu extensia "DXF" și un format special de text. Formatul general al unui fișier "DXF" este următorul:

1. **Secțiunea de antet (HEADER):** În această secțiune a fișierului "DXF" se găsesc informațiile generale despre desen. Fiecare parametru are un nume variabil și o valoare asociată.
2. **Secțiunea de tabele (TABLE):** Această secțiune conține definiții ale elementelor cu nume:
 - Tabelul cu tipurile de linii(LTYPE)
 - Tabelul cu LAYERE-le
 - Tabelul cu STYLE-urile
 - Tabelul cu VIEW-urile
3. **Secțiunea de blocuri (BLOCKS):** Această secțiune conține elementele de definire a blocurilor care descriu fiecare bloc în parte din desen.
4. **Secțiunea de entități (ENTITY):** Această secțiune conține elementele desenului, incluzând orice referință la blocuri.
5. **Sfârșitul fișierului.**

Un fișier "DXF" este format dintr-o mulțime de grupuri, fiecare ocupând câte două linii în fișier. Prima linie a unui grup este codul grupului, care este un număr întreg nenegativ în formatul FORTRAN "I3" (ceea ce înseamnă că este aliniat la dreapta și umplut cu blankuri - la stânga - într-un câmp de trei caractere). A doua linie a grupului este valoarea grupului, într-un format care depinde de tipul grupului specificat de codul asociat.

Inițializările specifice ale codului grupului depind de elementul care este descris în fișier. Totuși, tipul de valoare pe care o furnizează acest grup derivă din codul grupului în modul următor:

Gama de coduri	Valoarea
0 - 9	șir de caractere
10 - 59	Număr real
60 - 79	Număr întreg

Astfel, un program poate citi ușor valoarea ce urmează unui cod de grup, fără a cunoaște utilizarea specifică a acestui grup într-un articol din fișier. Valorile din fișierul "DXF" nu sunt afectate de aplicarea comenzii "UNITS": coordonatele sunt reprezentate ca numere zecimale (sau în format științific, dacă sunt foarte mici), iar unghiurile sunt reprezentate întotdeauna în grade zecimale cu orientare trigonometrică.

Variabilele, intrările în tabelă și entitățile sunt descrise de un grup care introduce articolul, dând tipul și/sau numele său, urmat de mai multe grupuri care furnizează valorile asociate articolului. În plus, pentru separatori de fișier sunt folosite grupuri speciale cum ar fi indicatorii de început și sfârșit al secțiunilor, tabelelor și fișierului însuși.

Entitățile, intrările în tabelă și separatorii de fișier sunt introduși întotdeauna cu un cod de grup 0 care este urmat de un nume ce descrie articolul.

2.2 Coduri de grup

Codurile de grup sunt folosite atât pentru a indica tipul de valoare a grupului cât și pentru a explica utilizarea generală a grupului. Funcția specifică a codului de grup depinde de variabila actuală, articolul de tabel, sau de descrierea entității. Acest paragraf indică folosirea generală a grupurilor, notându-se cu "(fix)" tot ceea ce rămâne invariabil.

C0 - Identifică începutul unei entități, intrarea în tabelă, sau separatorul de fișier. Valoarea text ce urmează indică tipul obiectului.

C1 - Valoarea text primară pentru o entitate.

C2 - Un nume: eticheta de atribut, numele blocului, etc.

C3-5 - Alte valori text sau nume.

C6 - Numele tipului de linie (fix).

C7 - Numele stilului de text (fix).

C8 - Numele LAYER-ului (fix).

C9 - Identificatorul numelui de variabilă (folosit doar în partea de antet a fișierului "DXF")

C10 - Coordonata primară x (punctul de pornire al unei linii sau entități de text, centrul unui cerc, etc.).

C11-18 - Alte coordonate x.

C20 - Coordonata primară y. Valorile 2x corespund întotdeauna valorilor unui x și le succed imediat în fișier (prin 1x,2x, etc. înțelegeți un număr de două cifre în care prima cifră este 1,2,...).

C21-28 - Alte coordonate y.

C30-38 - Rezervat pentru coordonatele z.

C40-48 - Valorile reale (înălțimea textului, factorii de scară, etc.).

C49 - Valoare repetată - mai multe grupuri de tipul 49 pot apărea într-o entitate pentru mai multe tabelele de lungimi (cum ar fi lungimile întrerupte din tabelul LTYPE). Un grup de tipul 7x apare întotdeauna înainte de primul grup de tipul 49 pentru a specifica lungimea tabelului.

C50-58 - Unghiuri.

C62 - Numarul culorii (fix).

C66 - Indicatorul pentru entitățile următoare (fix).

C70-78 - Valori întregi, cum ar fi: contorii de repetare, biții indicatori (FLAGS) sau modurile.

Fișierul "DXF" este subdivizat în patru secțiuni. Pentru a delimita aceste secțiuni, sunt utilizate grupurile separatoare de fișier. În continuare, iată un exemplu de fișier "DXF" vid, care are doar indicatorii de secțiuni și capetele de tabel.

```

0(început secțiune antet)
SECTION
2
HEADER
<< Aici vin articolele variabile de antet >>
0
ENDSEC (Sfârșit secțiune antet)
0(Început secțiune tabele)
SECTION
2
TABLES
0
TABLE
2
LTYPE

```

```

70
(Număr maxim articole tabelă cu tipuri de linie)
<<Aici vin articolele de tabelă cu tipuri de linie>>
0
ENDTAB
0
TABLE
2
LAYER
70
(Număr maxim articole tabelă LAYER)
<< Aici vin articole tabelă LAYER>>
0
ENDTAB
0
TABLE
2
STYLE
70
(Număr maxim articole tabelă stiluri de text )
<<Aici vin articole tabelă stiluri de text >>
0
ENDTAB
0
TABLE
2
VIEW
70
(Număr maxim articole tabelă view)
<< Aici vin articole tabelă view>>
0
ENDTAB
0
ENDSEC(Sfârșit secțiune tabele)
0(Început secțiune blocuri)
SECTION
2
BLOCKS
<<Aici vin entitățile de definire a blocurilor >>
0
ENDSEC(Sfârșit secțiune blocuri )
0(Început secțiune entități )
SECTION
2
ENTITIES
<<Aici vin entitățile de desen>>
0
ENDSEC(Sfârșit secțiune entități)
0
EOF(Sfârșit fișier).

```

2.3 Secțiunea Antet (Header)

Secțiunea HEADER a fișierului "DXF" conține setările de variabile asociate desenului. Aceste variabile sunt setate prin diferite comenzi și reprezintă tipul de informații afișate prin comanda STATUS. Fiecare variabilă este specificată în secțiunea de antet printr-un grup 9, care îi dă numele numele urmat de grupuri care îi dau valoare.

2.4 Secțiunea de tabele

Secțiunea de tabele a fișierului DXF conține patru tabele care la rândul lor conțin un număr variabil de intrări de tabelă. Întotdeauna tabelele apar în ordinea dată de fișierul model de mai sus. Fiecare tabel din secțiunea TABLES este introdus cu un grup 0, purtând eticheta "TABLE". Aceasta este urmată de un grup 2 care numește tabelul ("LTYPE", "LAYER", "STYLE", sau "VIEW"), și un grup 70 care specifică numărul maxim de intrări de tabelă care pot urma. Tabelele dintr-un desen pot conține articole șterse, însă acestea nu sunt scrise în fișierul DXF. Astfel, numărul actual de articole care urmează după începutul de tabel poate fi mai mic decât numărul dat în grupul 70, așa că nu folosiți numărarea în grupul 70 ca index de citire în tabel. Lucrurile sunt concepute așa pentru ca programul care va citi fișierul DXF să poată alocă un tablou care să conțină toate articolele ce vor urma în tabelă.

După aceste capete de tabelă urmează intrările de tabele. Fiecare articol de tabelă este format dintr-un grup 0 care identifică tipul articolului (la fel ca numele tabelului, "LTYPE" sau "LAYER"), un grup 2 care dă numele intrării de tabelă și un grup 70 care specifică indicatorii referitori la intrarea de tabelă (definiți pentru fiecare tabelă mai jos), precum și grupuri adiționale care dau valoarea intrării de tabelă. Sfârșitul fiecărei tabele este indicat de un grup 0 cu valoarea "ENDTAB".

În continuare se dau grupurile folosite pentru fiecare tip de articol din tabelă. Toate grupurile sunt prezente pentru fiecare articol de tabelă.

LTYPE:

C3 (descrierea în cuvinte a tipului liniei)

C72 (codul de aliniere)

C73 (numărul articolelor cu linii întrerupte)

C40 (totalul lungimilor de pattern)

C49 (lungimea liniei întrerupte 1)

C49 (lungimea liniei întrerupte 2) ș.a.m.d.

LAYER:

C40 (înălțimea fixată a textului; 0 dacă nu este fixată)

C50 (unghiul de înclinare)

C71 (indicatorii de generare a textului)

C42 (ultima înălțime folosită)

C3 (fonturile de text sau numele fișierului de forme).

Un articol de tabela STYLE este folosit și pentru a reține cerințele LOAD ale fișierului de forme. În acest caz bitul 1 este setat în indicatorii grupului 70 și doar grupul 3 este semnificativ (toate celelalte grupuri sunt de ieșire).

VIEW 40 (înălțimea verticală a imaginii), 10 și 20 (punctul central al imaginii).

2.5 Secțiunea de blocuri

Secțiunea BLOCKS a fișierului DXF conține toate definițiile de blocuri. Această secțiune conține entitățile care formează blocurile folosite în desen. Formatul entităților din această secțiune este identic cu acela din secțiunea ENTITIES descrisă mai jos. Toate entitățile din secțiunea BLOCKS apar între entitățile BLOCK și ENDBLK. Entitățile BLOCK și ENDBLK apar numai în secțiunea BLOCKS. Definițiile de blocuri nu sunt niciodată imbricate (adică nici o entitate BLOCK sau ENDBLK nu apare înăuntrul altei perechi BLOCK-ENDBLK).

2.6 Secțiunea de entități

Articolele entitate apar atât în secțiunea de blocuri cât și în cea de entități ale fișierului DXF. Apariția entităților în cele două secțiuni este identică. Mai jos se dă formularul fiecărei entități pe măsură ce acestea apar în fișier. Unele grupuri care definesc o entitate apar întotdeauna, iar altele sunt opționale și apar doar dacă diferă de valorile lor implicite. Grupurile care apar totdeauna sunt date prin numărul lor de grup și funcția indeplinită în timp ce grupurile opționale sunt indicate prin "- opțional X" care succede descrierea grupului în care, dacă grupul este omis, X este valoarea implicită.

În logica programelor care citesc fișiere DXF nu trebuie să se considere aprioric că grupurile care descriu o entitate apar în ordinea prezentată aici. Sfârșitul grupurilor care compun o entitate este indicat de următorul grup 0, de începutul unei noi entități, sau de indicarea sfârșitului secțiunii.

De reținut că un fișier DXF este o reprezentare completă a informațiilor conținute în desene și că pe măsură ce AutoCAD-ul se dezvoltă, noi grupuri vor fi adăugate entităților pentru a le adapta noilor caracteristici.

Fiecare entitate începe cu un grup 0 care identifică tipul entității. Numele folosite pentru entități sunt date în tabelul care urmează. Toate entitățile conțin un grup 8 care dă numele layer-ului în care se află entitatea. Celelalte grupuri care compun un articol entitate sunt următoarele:

CLINE 10 și 20 (punct de început), 11 și 21 (punct de sfârșit).

CPOINT 10 și 20

CCIRCLE 10și 20 (centru), 40 (raza)

CARC 10și 20 (centru), 40 (raza), 50 (unghi de început), 51 (unghi de sfârșit).

CTRACE Patru puncte care definesc colțurile TRACE-ului: 10și 20, 11și 21, 12și 22, 13și 23.

CSOLID Patru puncte care definesc colțurile SOLID-ului: 10și 20, 11și 21, 12și 22, 13și 23.

Dacă solidul are trei laturi, coordonatele specificate de grupurile 12și 22 și de 13și 23 vor fi aceleași (grupurile 12și 13 sunt aceleași, grupurile 22și 23 sunt aceleași)

CREPEAT Fără grupuri

CENDREP 70(numărul coloanelor), 71 (numărul sirurilor), 40 (coloane în spațiu), 41 (șiruri în spațiu).

CTEXT 10și 20 (punct de inserție), 40 (înălțime), 1 (textul în sine), 50 (unghi de rotație - opțional 0), 41 (factorul relativ al scării X -opțional 1), 51 (unghi de inclinare - opțional 0), 7 (numele tipului de text - opțional "STANDARD"), 71 (indicatori de generare - optional 0), 72 (tipul alinierii - opțional 0), 11și 21 (punct de aliniament - opțional, apare doar dacă grupul 72 existăși este nenul).

CSHAPE 10 și 20 (punct de inserție), 40 (mărime), 2 (numele formei), 50 (unghiul de rotație - opțional 0), 41 (factorul relativ al scării X -opțional 1), 51 (unghiul de inclinare).

CBLOCK 2 (numele blocului), 70 (indicatorii tipului de bloc), 10și 20 (punctul de baza al blocului). Apare doar în secțiunea BLOCKS.

CENDBLK Nici un grup. Apare doar în secțiunea BLOCKS.

CINSERT 66 (indicatorul "Urmează attributele " - opțional 0), 2 (numele blocului), 10și 20 (punctul de inserție), 41 (factorul scării X -opțional 1), 42 (factorul scării Y - opțional 1), 50 (unghiul de rotație - opțional 0).

CATTDEF 10și 20 (început de text), 40 (înălțimea textului), 1 (valoarea implicită), 3 (începutului liniei), 2 (sfârșitul liniei), 70 (indicatori de atribut), 73 (lungimea câmpului - opțional 0), 41 (factor relativ al scării X),50 (rotația textului - opțional 0), 51 (unghiul oblic - opțional 0), 7 (numele tipului de text - opțional "STANDARD"), 71 (generarea indicatorilor de text - opțional 0), 72 (tipul justificării textului - opțional 0), 11și 21 (punct de aliniament - opțional, apare numai dacă grupul 72 existăși este nenul).

CATTRIB 10și 20 (început de text), 40 (înălțimea textului), 1 (valoarea implicită), 2 (sfârșitul atributului), 70 (indicatori de atribut), 73 (lungimea câmpului -opțional 0), 50 (rotația textului - optional 0), 7 (numele tipului de text - opțional "STANDARD"), 71 (generarea indicatorilor de text - opțional 0), 72 (tipul justificării textului - opțional 0), 11și 21 (punct de aliniament - opțional, apare numai dacă grupul 72 existăși este nenul).

CSEQEND Nici un câmp. Această entitate marchează sfârșitul entităților atribut care urmează unei entități INSERT care are attribute (indicate de grupul 66 prezentși nenul în entitatea INSERT).

2.7 Definițiile indicatorilor de entități

Articolele entități listate mai sus folosesc felurite valori "indicatoare" ("flag"-uri). Acestea sunt coduri întregi (grupuri 6x sau 7x) care codifica informațiile privitoare la entitate. Următoarele paragrafe descriu semnificația grupurilor indicatoare folosite în entități. În acest context, termenul cu "bit coded" arată că indicatorul conține diferite valori adevărat/fals, codificat ca sumă a valorii de biți date. Toți biții care nu sunt definiți în secțiunea următoare trebuie ignorați și setați pe 0 atunci când se construiește un fișier DXF.

Indicatorul "Urmează atribut"

Este un grup 66, opțional, folosit doar într-o entitate INSERT. Dacă valoarea care urmează este 1, entitățile atribuite (ATTRIB) vor trebui să urmeze entității INSERT.

Indicatori de atribut

Este un grup 70 care apare în entitățile ATTDEF și ATTRIB. Acesta este un câmp codificat, în care 1 arată că atributul este invizibil (nu este afișat), 2 arată că atributul este constant și 4 arată că la introducerea acestui atribut este necesară o verificare .

Indicatorii generării de text

Acesta este un grup 71 opțional, care apare în entitățile TEXT, ATTDEF și ATTRIB. Codurile sunt următoarele: 2 indică "oglinzirea" textului în direcția X, 4 indică generarea textului de sus în jos.

Tipul de aliniere a textului

Acesta este un grup 72, opțional, care apare în entitățile TEXT, ATTDEF și ATTRIB. Valoarea lui (necodificată) indică tipul de aliniere a textului folosit în entitatea respectivă: 0- aliniere stânga, 1- centrat, 2- aliniere dreapta, 3- specifică text "aligned". Dacă acest grup are o valoare diferită de zero, grupurile 11 și 21 vor apărea în entitate și vor specifica punctul de aliniere a textului (centru, punctul cel mai din dreapta sau al doilea punct al subopțiunii "aligned").

Indicatorii tipului de bloc

Acesta este un grup 70 care apare în entitățile BLKDEF. Codurile lui sunt următoarele: 1 arată că este un bloc "anonim" generat prin hașurare sau alte operații interne, 2 arată că blocul respectiv posedă atribute.

3. Scrierea programelor de interfață DXF

Scrierea unui program care comunică cu AutoCAD prin mecanismul DXF pare adesea mult mai dificilă decât este în realitate. Fișierul DXF conține o cantitate copleșitoare de informații, așa încât examinarea lui manuală poate fi considerată pe drept cuvânt migăloasă și inefficientă. Fișierele de acest gen au fost, însă, astfel concepute, încât procesarea lor să fie foarte comodă prin program. La

urma urmelor, programul îl faci o singură dată, dacă e bine pus la punct, poate fi folosit oricând cu mare succes. Cu alte cuvinte, investiția de timp și muncă merită să fie făcută doar dacă se crează un program care să preia munca utilizatorului la modificarea fișierelor DXF. Formatul acestora din urmă a fost conceput în așa fel, încât să poată fi ignorate informațiile neinteresante, putând fi citite cu ușurință, în schimb, cele utile.

Scrierea unui program care crează un fișier DXF este relativ dificilă, deoarece trebuie asigurată coerența desenului, astfel încât AutoCAD să-l găsească acceptabil. AutoCAD permite omiterea multor articole dintr-un fișier DXF, obținând totuși un desen utilizabil. Poate fi omisă întreaga secțiune HEADER dacă nu aveți de pus vreo variabilă specifică. Orice tabel din secțiunea TABLES poate fi omis dacă nu aveți de făcut vreo înscrisere de text. Dacă nu este necesară se poate renunța la întreaga secțiune TABLES. Dacă definiți tipuri de linii în tabelul LTYPE, acesta trebuie să apară înaintea tabelului LAYER. Dacă în desen nu sunt folosite definițiile de blocuri, secțiunea BLOCKS poate fi omisă. Dacă ea totuși există, trebuie să apară înaintea secțiunii ENTITIES. În interiorul secțiunii ENTITIES se poate referi la nume de layer-e chiar dacă nu au fost definite în tabelul LAYER. Asemenea layer-e vor fi create automat cu culoarea 7 (white) și tipul de linie CONTINUOUS. La sfârșitul fișierului trebuie pus articolul EOF.

Comanda DXFIN este relativ nerestrictivă, dacă se respectă formatul articolelor de date. Atâta timp cât un articol formatat corespunzător, apare pe linia pe care urmează să apară data, DXFIN o va accepta (bineînțeles, articoleleșir nu vor trebui să aibă spații anterioare, cu excepția cazului în care acestea sunt destinate să aparținășirului).

În cazul unei erori de încărcare a fișierului DXF, folosind DXFIN, AutoCAD raportează eroarea printr-un mesaj indicând natura erorii găsiteși ultima linie procesată în fișierul DXF înainte ca eroarea să fie depistată. Aceasta poate să nu fie linia pe care a survenit eroarea, în special în cazurile în care eroarea provine din omiterea unor grupuri neopționale .